Département FPST **TD 4 : Représentation graphique et méthode simplexe**

2eme année

Exercice n°1 :

Résoudre graphiquement et par la méthode simplexe.

Max Z = 100 X1 + 150 X2

Sous :

10 X1 + 4 X2 ≤ 160

X1 + X2 ≤20

10X1 +20 X2 ≤300

X1, X2 ≥ 0

Exercice n°2 :

Résoudre graphiquement et par la méthode simplexe.

Max Z = 30 X1 + 50 X2

Sous :

3 X1 + 2 X2 ≤1800

X1 ≤400

X2 ≤600

X1, X2 ≥ 0

TD4 Solution.

Représentation graphique.

Ex 01

$$\text{Max } Z = 100 x_1 + 150 x_2.$$

متراجحات
Inégalités

$$\text{Sous} \begin{cases} 10 x_1 + 4 x_2 \leq 160. \\ x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10 x_1 + 20 x_2 \leq 300. \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

- $10 x_1 + 4 x_2 = 160$ (D1)
- $x_1 + x_2 = 20$ (D2)
- $10 x_1 + 20 x_2 = 300$ (D3).

1°) $10 x_1 + 4 x_2 = 160.$

pour $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = \frac{160}{4} = 40.$ $P_1(0, 40)$

// $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = \frac{160}{10} = 16.$ $P_2(16, 0).$

2°) $x_1 + x_2 = 20.$

pour $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 20$ $P_3(0, 20)$

// $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 20.$ $P_4(20, 0).$

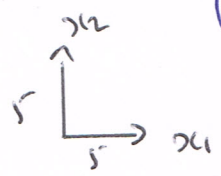
3°) $10 x_1 + 20 x_2 = 300.$

pour $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = \frac{300}{20} = 15.$ $P_5(0, 15)$

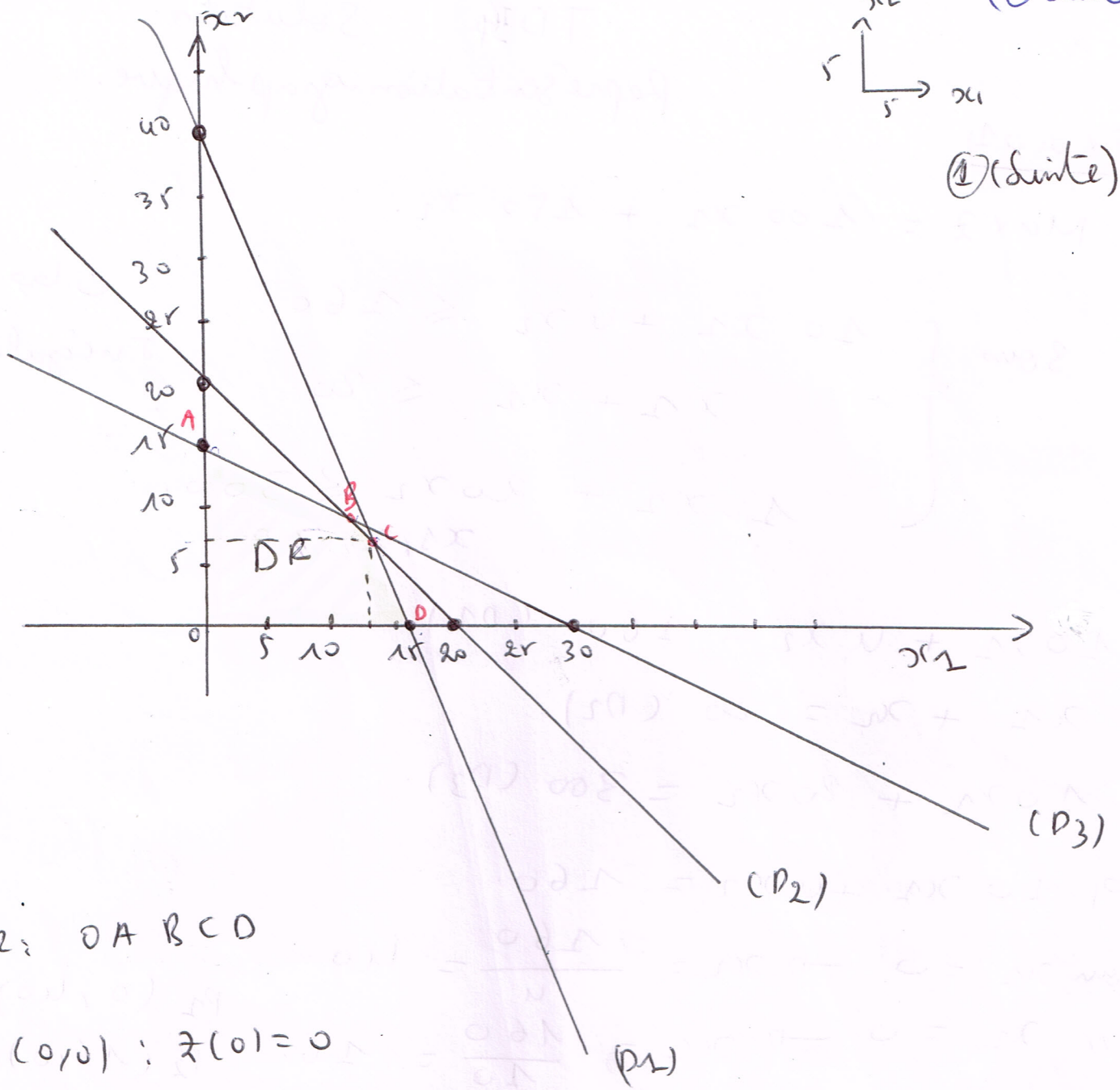
// $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = \frac{300}{10} = 30$ $P_6(30, 0).$

* on dessine les droits (D1), (D2), (D3).

(1) (Suite)



(1) (Suite).



DR: OABCD

O(0,0) : Z(0) = 0

A(0,25) : Z(A) = 2250

B(10,10) : Z(B) = 2500

C(14,7) : Z(C) = 2450

D(16,0) : Z(D) = 1600.

D(16,0)

$Z^* = Z(B) = 2500$: B(10,10).

TD 4 (Suite)
Représentation graphique

Exo:02

$$\text{Max } z = 30x_1 + 50x_2$$

$$\text{Sous} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 1800 \\ x_1 \leq 400 \\ x_2 \leq 600 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Solution :

$3x_1 + 2x_2 = 1800$ (D_1)

$x_1 = 400$ (D_2)

$x_2 = 600$ (D_3)

* $3x_1 + 2x_2 = 1800$ (D_1)

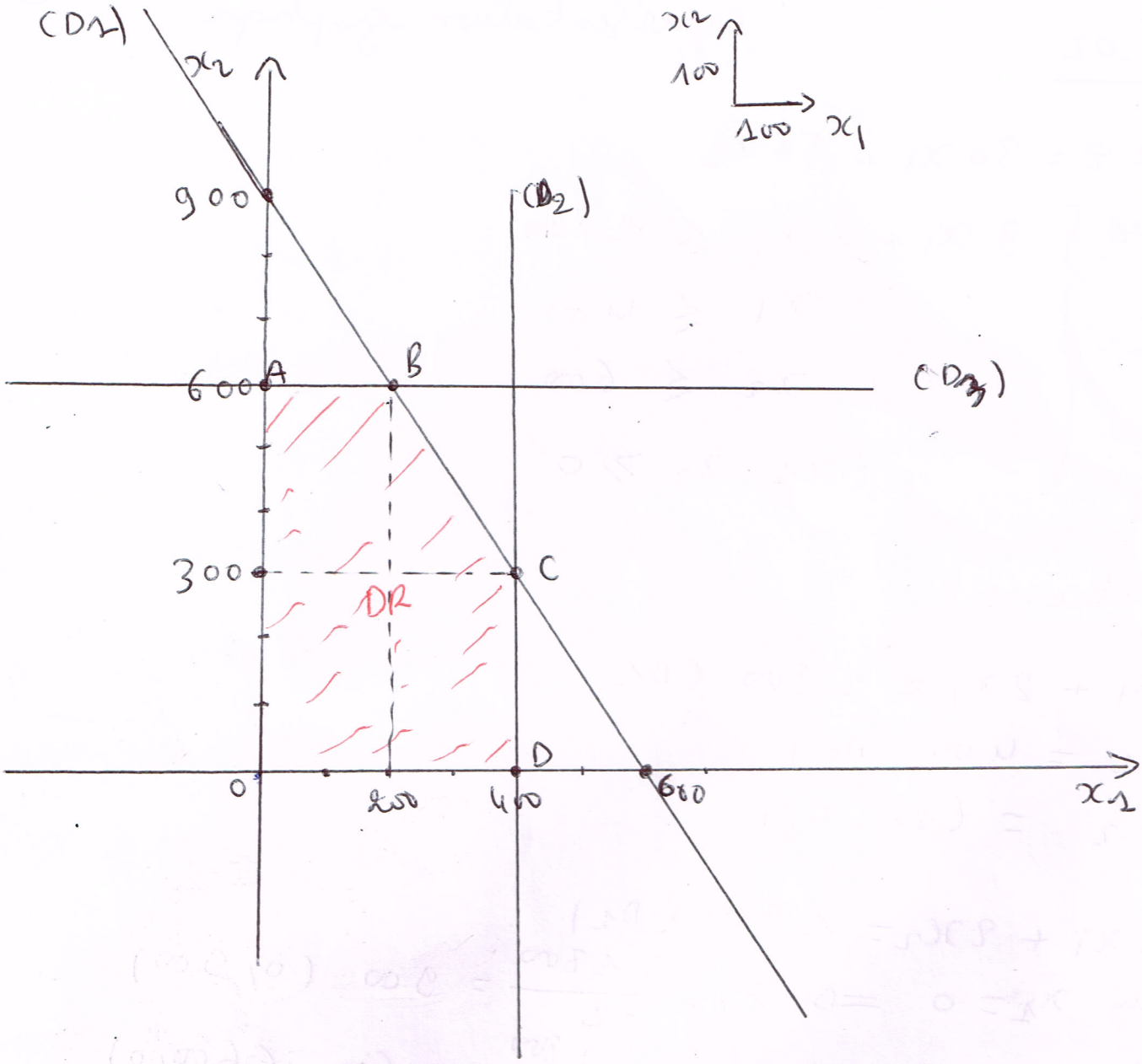
pour $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1800}{2} = 900$ $(0, 900)$

pour $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1800}{3} = 600$ $(600, 0)$

* $x_1 = 400$ (D_2)

* $x_2 = 600$ (D_3)

* on dessine les droites (D_1), (D_2), (D_3).



DR (O A B C D) / Max $z = 30x_1 + 50x_2$.

A (0, 600) → $z(A) = 30.000$.

B (200, 600) → $z(B) = 36.000$.

C (400, 300) → $z(C) = 27.000$.

D (400, 0) → $z(D) = 12.000$.

Solution optimale : $z(B) = 36.000$.

B (200, 600).

Exo:01

Forme Standard

$$\text{Max } Z = 100x_1 + 150x_2$$

$$10x_1 + 4x_2 \leq 160$$
$$x_1 + x_2 \leq 20$$
$$10x_1 + 20x_2 \leq 300$$
$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Forme canonique :

$$100x_1 + 150x_2$$

$$10x_1 + 4x_2 + e_1 = 160$$
$$x_1 + x_2 + e_2 = 20$$
$$10x_1 + 20x_2 + e_3 = 300$$

	x_1	x_2 ↓	e_1	e_2	e_3	fch 2ème membre
e_1	10	4 Anj	1	0	0	160
e_2	1	1 Anj	0	1	0	20
→ x_2 entre Pivot. e_3	10	20 Pivot	0	0	1	300
Max fch objectif	100	150 Anj				

150 est la plus grande valeur donc : la variable x_2 rentre à la base.

$$\frac{160}{4} \cdot \frac{20}{1} \cdot \frac{300}{20}$$

$$= 40 \cdot 20 \cdot \boxed{15}$$

R le plus petit résultat en divisant par 20.

* la ligne 3 devient la ligne Pivot donc 20 : le Pivot.

- calcul des nouveaux Paramètres :

$E'_{ij} = E_{ij} - \left[\left(\frac{A_{ij}}{Pivot}\right) \times \text{coéf ligne Pivot}\right]$.

① Suite

- 1ère ligne :

$\frac{A_{ij}}{Pivot} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.

$E'_{11} = (e_1, x_1) = 10 - \left[\frac{1}{5} \times 10\right] = 8$.

$E'_{12} = (e_1, x_2) = 4 - \left[\frac{1}{5} \times 20\right] = 0$.

$E'_{13} = (e_1, e_1) = 1 - \left[\frac{1}{5} \times 0\right] = 1$.

$E'_{14} = (e_1, e_2) = 0 - \left[\frac{1}{5} \times 0\right] = 0$.

$E'_{15} = (e_1, e_3) = 0 - \left[\frac{1}{5} \times 1\right] = -\frac{1}{5}$.

$E'_{16} = (e_1, \text{fct}_{2^{\text{e}}\text{ membre}}) = 160 - \left[\frac{1}{5} \times 300\right] = 100$.

- 2ème ligne : $\frac{A_{ij}}{Pivot} = \frac{1}{20}$

$E'_{21} = (e_2, x_1) = 1 - \left[\frac{1}{20} \times 10\right] = \frac{1}{2}$.

$E'_{22} = (e_2, x_2) = 1 - \left[\frac{1}{20} \times 20\right] = 0$.

$E'_{23} = (e_2, e_1) = 0 - \left[\frac{1}{20} \times 0\right] = 0$.

$E'_{24} = (e_2, e_2) = 1 - \left[\frac{1}{20} \times 0\right] = 1$.

$E'_{25} = (e_2, e_3) = 0 - \left[\frac{1}{20} \times 1\right] = -\frac{1}{20}$.

$E'_{26} = (e_2, \text{fct}_{2^{\text{e}}\text{ membre}}) = 20 - \left[\frac{1}{20} \times 300\right] = 5$.

- 3ème ligne : la ligne Pivot : on divise par le Pivot.

- 4ème ligne : $\frac{\text{Aij}}{\text{Pivot}} = \frac{150}{20} = \frac{15}{2}$.

$E'_{u1} = (\text{Max}_1, x_1) = 100 - [\frac{15}{2} \times 10] = 25$.

$E'_{u2} = (\text{Max}, x_2) = 150 - [\frac{15}{2} \times 20] = 0$.

$E'_{u3} = (\text{Max}, e_1) = 0 - [\frac{15}{2} \times 0] = 0$.

$E'_{u4} = (\text{Max}, e_2) = 0 - [\frac{15}{2} \times 0] = 0$.

$E'_{u5} = (\text{Max}, e_3) = 0 - [\frac{15}{2} \times 1] = -\frac{15}{2}$.

$E'_{u6} = (\text{Max}, \text{fcho 2ème membre}) = 0 - [\frac{15}{2} \times 300] = -2250$.

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	fcho 2ème membre
e_1	Aij 8	0	1	0	$-\frac{1}{5}$	100
e_2 → x_1 ligne Pivot	$\frac{1}{2}$ Pivot	0	0	1	$\frac{-1}{20}$	5
x_2	$\frac{1}{2}$ Aij	1	0	0	$\frac{1}{20}$	15
Max fcho objectif	$2\frac{1}{2}$ Aij	0	0	0	$-\frac{15}{2}$	-2250.

Les coefficients de la fonction Max ne sont pas tous ≤ 0, donc on continue le calcul.

$\frac{100}{8}$. $\frac{5}{\frac{1}{2}}$. $\frac{15}{\frac{1}{2}}$

$\frac{25}{2}$. $\boxed{10}$. 30

↑ le plus petit résultat en divisant par $\frac{1}{2}$.

Donc $\frac{1}{2}$: le pivot.

la ligne 2 : la ligne pivot.

- calcul des nouveaux paramètres :

$E'_{ij} = E_{ij} - \left[\left(\frac{A_{ij}}{\text{Pivot}} \right) \times \text{ligne Pivot} \right]$.

- calcul 1ère ligne :

$\frac{A_{ij}}{\text{Pivot}} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$.

$E'_{11} = (e_1, x_1) = 8 - [16 \times \frac{1}{2}] = 0$,

$E'_{12} = (e_1, x_2) = 0 - [16 \times 0] = 0$,

$E'_{13} = (e_1, e_1) = 1 - [16 \times 0] = 1$.

$E'_{14} = (e_1, e_2) = 0 - [16 \times 1] = -16$.

$E'_{15} = (e_1, e_3) = (-\frac{1}{5}) - [16 \times (\frac{-1}{20})] = \frac{3}{5}$.

$E'_{16} = (e_1, \underset{\text{fcts}}{2^{\text{ème}} \text{membre}}) = 100 - [16 \times 5] = 20$.

- calcul 2ème ligne : la ligne Pivot.
on divise par le Pivot.

- calcul 3ème ligne : $\frac{Aij}{Pivot} = \frac{1/2}{1/2} = 1.$

$E'_{32} = (x_2, x_1) = \frac{1}{2} - [1 \times \frac{1}{2}] = 0.$

$E'_{32} = (x_2, x_2) = 1 - [1 \times 0] = 1.$

$E'_{33} = (x_2, e_1) = 0 - [1 \times 0] = 0.$

$E'_{34} = (x_2, e_2) = 0 - [1 \times 1] = -1.$

$E'_{35} = (x_2, e_3) = \frac{1}{20} - [1 \times (-\frac{1}{20})] = \frac{1}{10}.$

$E'_{36} = (x_2, \underset{2^{ème}\text{ membre}}{\text{fct}}) = 15 - [1 \times 5] = 10.$

- calcul 4ème ligne : $\frac{Aij}{Pivot} = \frac{25}{1/2} = 50.$

$E'_{41} = (Max, x_1) = 25 - [50 \times \frac{1}{2}] = 0.$

$E'_{42} = (Max, x_2) = 0 - [50 \times 0] = 0.$

$E'_{43} = (Max, e_1) = 0 - [50 \times 0] = 0.$

$E'_{44} = (Max, e_2) = 0 - [50 \times 1] = -50.$

$E'_{45} = (Max, e_3) = -\frac{15}{2} - [50 \times (-\frac{1}{20})] = -5.$

$E'_{46} = (Max, \underset{2^{ème}\text{ membre}}{\text{fct}}) = -2250 - [50 \times 5] = -2500.$

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	fct 2ème membre
e_1	0	0	1	-16	$\frac{3}{5}$	20
x_1	1	0	0	2	$\frac{-1}{10}$	10
x_2	0	1	0	-1	$\frac{1}{10}$	10
Max fct objectif	0	0	0	-50	-5	-2500

Les coefficients de la fonction Max sont ≤ 0 oui.

la Solution optimale est :

$x_1 = 10$

$x_2 = 10$

$Z^* = 2500$.

$(10, 10)$, $Z^* = 2500$.

---

(3)
Suite.